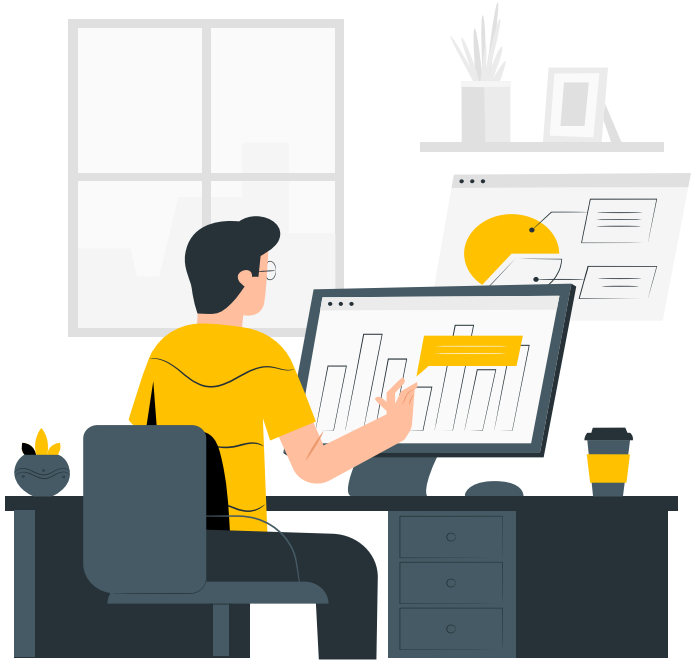


STATISTICS & EXPERIMENTAL DESIGN #5

POPULASI, CONTOH, DAN SEBARAN PERCONTOHAN

Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si.
Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Department of Statistics
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

TOPIK UTAMA

POPULASI DAN CONTOH

Populasi, Contoh, Metode Percontohan Acak

SEBARAN PERCONTOHAN

Definisi, Sebaran Penarikan untuk Rata-rata Contoh, Proporsi Contoh, Ragam Contoh

#1
POPULASI DAN CONTOH

Populasi, Contoh, Metode Percontohan Acak

POPULASI VS CONTOH

- Sebagaimana telah diketahui sebelumnya populasi vs contoh

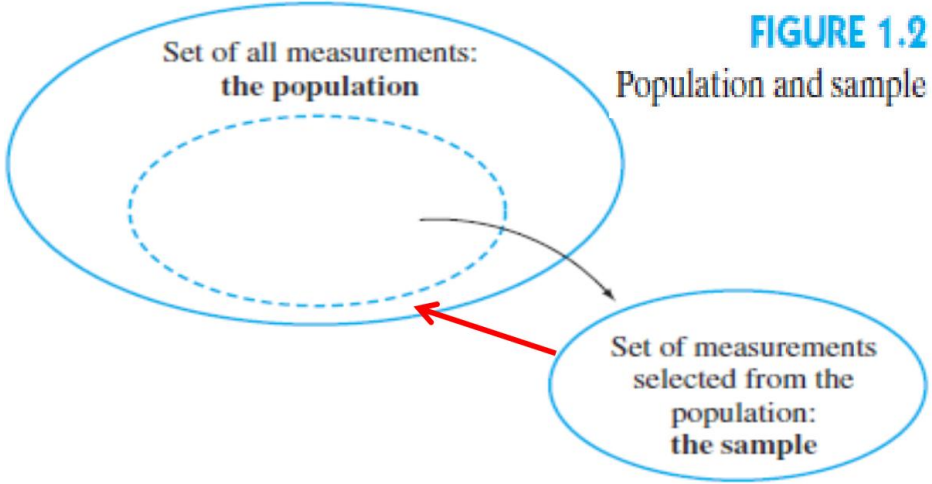


FIGURE 1.2
Population and sample

Definition A **population** is the set of all measurements of interest to the investigator.

Definition A **sample** is a subset of measurements selected from the population of interest.

- We observe samples but are interested in populations

EXPERIMENTAL & OBSERVATIONAL STUDIES

Kajian 1:

- Sebanyak 118 pasien kanker mata dibandingkan dengan 475 yang tidak mengalami kanker mata.
- Kemudian ditanya bagaimana kebiasaan menggunakan HP.
- Ternyata pasien yang mengidap kanker mata lebih sering menggunakan HP ketimbang yg tidak kanker mata.

Kajian 2:

- Sebanyak 966 pasien dgn kanker otak dibandingkan dgn 1716 pasien yg tdk terkena kanker otak.
- Ternyata, intensitas kebiasaan penggunaan HP dari yang terkena kanker maupun yang tidak terkena MIRIP saja.

EXPERIMENTAL & OBSERVATIONAL STUDIES

Kajian 3:

- Sebanyak 47 orang diukur aktivitas otaknya menggunakan PET scan. Relawan dimasukkan ke dalam PET scan dua kali dengan headset HP ditelinga.
- Scan yang satu HP dimatikan, scan satunya lagi dengan panggilan HP (*missed call*).
- Penentuan scan yang mana menerima panggilan atau yang tanpa panggilan dilakukan secara acak (*randomized cross-over study*) tanpa diketahui relawan.
- Hasilnya hampir semua pasien mengalami kenaikan aktivitas otak saat ada panggilan masuk

EXPERIMENTAL & OBSERVATIONAL STUDIES

Kajian 1

- 118 orang dengan kanker mata
- 475 orang tanpa kanker mata

→ Yang terkena kanker mata lebih sering menggunakan HP

Kajian 2

- 966 orang dengan kanker otak
- 1716 orang tanpa kanker otak

→ Intensitas penggunaan HP pada yang terkena dan tidak terkena kanker otak hampir sama

Kajian 3

- 47 orang direkam dengan PET
  - Ada panggilan masuk
  - Tanpa panggilan masuk

→ Hampir semua pasien mengalami kenaikan aktivitas otak pada saat panggilan masuk

EXPERIMENTAL & OBSERVATIONAL STUDIES

- **Kajian 3** merupakan **percobaan (*experiment*)**
  - Subjek dikenai **2 kondisi** (HP hidup atau HP mati)
  - Respon terhadap 2 kondisi ini akan **dibandingkan**
  - Dua kondisi yang berbeda ini disebut **perlakuan**
  - Pengenaan perlakuan dilakukan **secara acak**
- Untuk studi lain hanya diamati respon dan penjelas
  - Data sudah ada tinggal diamati saja
  - Studi seperti ini dinamakan studi observasional (*observational studies*) → ***non-experimental***
- Ada kelebihan **percobaan** dari pada studi observasional

PERCONTOHAN (*SAMPLING*)

- **Survei** merupakan jenis kajian **non-eksperimental** yang sangat populer.
- Dalam survei ada beberapa tahap kegiatan:
  - **Pertama**, tentukan populasi sasaran;
  - **Kedua**, susun kerangka percontohan (*sampling frame*), yaitu daftar lengkap dari populasi yang akan disurvei;
  - **Ketiga**, tentukan metode percontohan (*sampling method*);
  - **Keempat**, kumpulkan data;
  - **Kelima**, lakukan analisis dan ambil kesimpulan.
- Dalam praktek yang paling sulit dilakukan adalah **tahap kedua** yaitu kerangka percontohan.
- Seringkali tidak semua unsur populasi dapat diidentifikasi.

PERCONTOHAN ACAK SEDERHANA

- Contoh itu harus **representatif** → cerminan populasi
- Representatif → bukan mudah, tapi berdasar pada ***chance***
- Contoh yang terpilih dengan peluang sama disebut **contoh acak sederhana** (*simple random sampling*)
- C.A.S diperoleh: "undian", tabel acak (*random table*), atau pembangkit bilangan acak (*random generator*) → misal: "**=RANDBETWEEN()**" di Excel

Table E Table of Random Numbers

Line/Col.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	10480	15011	01536	02011	81647	91646	69179	14194
2	22368	46573	25595	85393	30995	89198	27982	53402
3	24130	48360	22527	97265	76393	64809	15179	24830
4	42167	93093	06243	61680	07856	16376	39440	53537
5	37570	39975	81837	16656	06121	91782	60468	81305

PERCONTOHAN ACAK SEDERHANA

- Misal: Terdapat 40 orang dalam sebuah kelas. Seorang dosen ingin menguji apakah para mahasiswa sudah paham dengan materi yang diajarkan. Untuk itu, diambil contoh sebanyak 5 orang secara acak dari daftar lengkap mahasiswa yang hadir, untuk maju dan mengerjakan soal yang diberikan.
- **Sampling frame** → Daftar hadir mahasiswa
- Menggunakan pembangkit bilangan acak dengan bantuan Ms. Excel dengan formula:

=RANDBETWEEN(bottom;top)

Sampel ke-	Formula	No urut yang terambil
1	=RANDBETWEEN(1;40)	30
2	=RANDBETWEEN(1;40)	24
3	=RANDBETWEEN(1;40)	14
4	=RANDBETWEEN(1;40)	11
5	=RANDBETWEEN(1;40)	33

KEAKURATAN ACAK SEDERHANA

- Keakuratan (*accuracy*) dari percontohan acak sederhana jika kita memiliki contoh berukuran n dan yang ingin diduga adalah persentase (%) yaitu:

$$approximate\ margin\ of\ error = \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100\%$$

- Hal ini akan kita bahas lebih lanjut nanti
- Jika dari survei acak terhadap 1021 responden diperoleh hasil: 60% memilih capres A, 30% menolak capres A, dan 7% tidak berpendapat maka *margin of errornya* sebesar:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \times 100\% = \frac{1}{\sqrt{1021}} \times 100\% = 0.03 \times 100\% = 3\%$$

SUMBER BIAS DALAM SURVEI

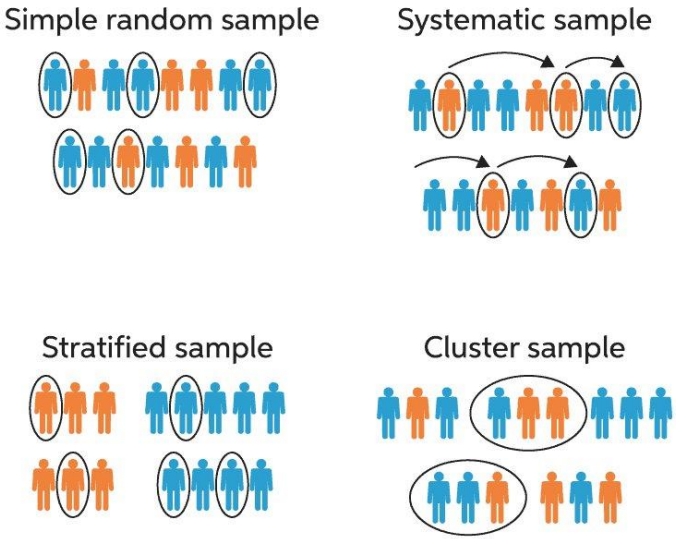
- **Bias percontohan** (*sampling bias*) → kesalahan metode: tidak acak, kerangka contoh tdk lengkap, populasi sasaran tidak tepat
- **Bias non-respon** (*non-response bias*) → banyak responden yg tidak menjawab, tidak bisa dihubungi
- **Bias respon** (*response bias*) → jawaban tidak tepat: responden bohong, quesioner salah, pewawancara mengarahkan jawaban
- Percontohan yang buruk harus **dihindari** → *convenience/haphazard sampling, voluntary sampling*
- Jumlah contoh (n) yg besar **tidak menjamin** bahwa hasil survei tdk berbias. → contoh besar bisa berbias

PERCOBAAN YANG BENAR

- Percobaan yang benar memiliki:
  - **Kelompok kontrol** (*control group*) → jika ada yang diberi obat maka harus ada yang tidak diberi obat (*placebo*)
  - **Pengacakan** (*randomization*) → apakah seseorang diberi obat atau tidak diberi obat ditentukan oleh hasil pengacakan
  - **Pembutaan** (*blinding*) → baik pasien maupun petugas yang mengukur tidak tahu apakah pasien itu diberi obat atau tidak diberi obat.
- Ukuran contoh (n) **berbanding lurus** dengan ketelitian (*precision*). Jika n ↑ maka ketelitian ↑

PERCONTOHAN ACAK LAINNYA

- Dalam praktek sering kali c.a.s sulit dikerjakan karena struktur populasi yang rumit dan sangat heterogen.
- **Percontohan acak sistematik** (*systematic random sampling*): pengambilan contoh acak berdasarkan urutan → urutan menjadi *sampling frame*
- **Percontohan acak gerombol** (*cluster random sampling*):
  - Misal ingin mengetahui tingkat kepuasan mhs baru terhadap layanan kampus
  - Ambil contoh acak beberapa kelas, lalu semua mhs di kelas itu dicacah → kelas merupakan cluster (terbagi secara natural)
- **Percontohan acak berstrata** (*stratified random sampling*)
  - Populasi dibagi menjadi bbrp strata (tingkatan/karakteristik kelompok), misal mhs yang sering kekampus dan yang jarang ke kampus
  - Ambil contoh acak sederhana (n_i) utk setiap strata.



Ingat!
Cluster: dalam kelompok → heterogen, antar kelompok → homogen
Strata: dalam kelompok → homogen, antar kelompok → heterogen

PERBANDINGAN METODE PERCONTOHAN ACAK

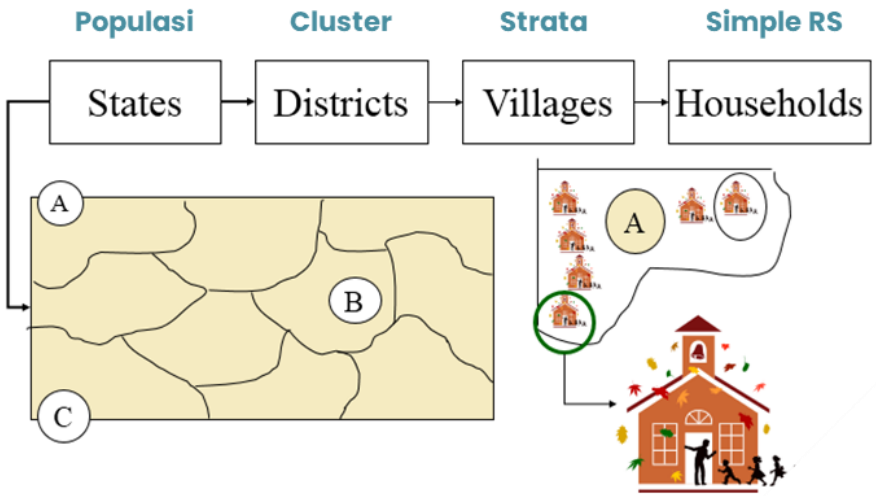
- Ringkasan perbandingan metode percontohan acak

Metode RS	Karakteristik sampel		Penjelasan
	Antar kelompok	Dalam kelompok	
Cluster RS	Homogen	Heterogen	***Terbagi secara natural*** ke dalam beberapa kelompok
Stratified RS	Heterogen	Homogen	***Dibagi berdasarkan karakteristik*** ke dalam beberapa kelompok
Systematic RS	Dikelompokkan berdasarkan urutan, kemudian diambil secara sistematis.		
Simple RS	Paling sederhana, tidak mempunyai kelompok. Pengambilan secara langsung.		

PERCONTOHAN ACAK BERTAHAP

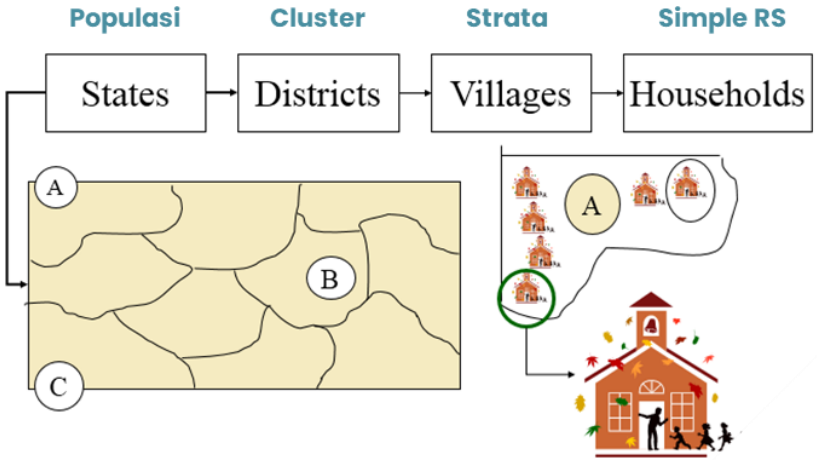
Multistage Random Sampling

- Menggabungkan beberapa percontohan acak dalam sebuah rancangan penarikan contoh.
- Urutan bergantung kepada **peubah yang bersesuaian**.
- Misal: ingin diketahui pengeluaran rumah tangga di kecamatan X. Disusun terlebih dahulu dari mulai kelurahan (**dipandang sbg cluster**), kemudian lokasi rumah (**dipandang sbg strata**), baru lah sampai ke unit rumah tangga.
- Setelah disusun, dapat dilihat bagian mana saja yang memerlukan **sampling frame**.



- **Tahap 1:** dipilih beberapa kelurahan (sebagai cluster, dipilih secara acak)
- **Tahap 2:** dari kelurahan terpilih, dikelompokkan mana yg tinggal di wilayah perumahan, dan di wilayah dusun (sebagai strata)
- **Tahap 3:** dari setiap wilayah perumahan dan dusun, diambil sampel acak.

PERCONTOHAN ACAK BERTAHAP

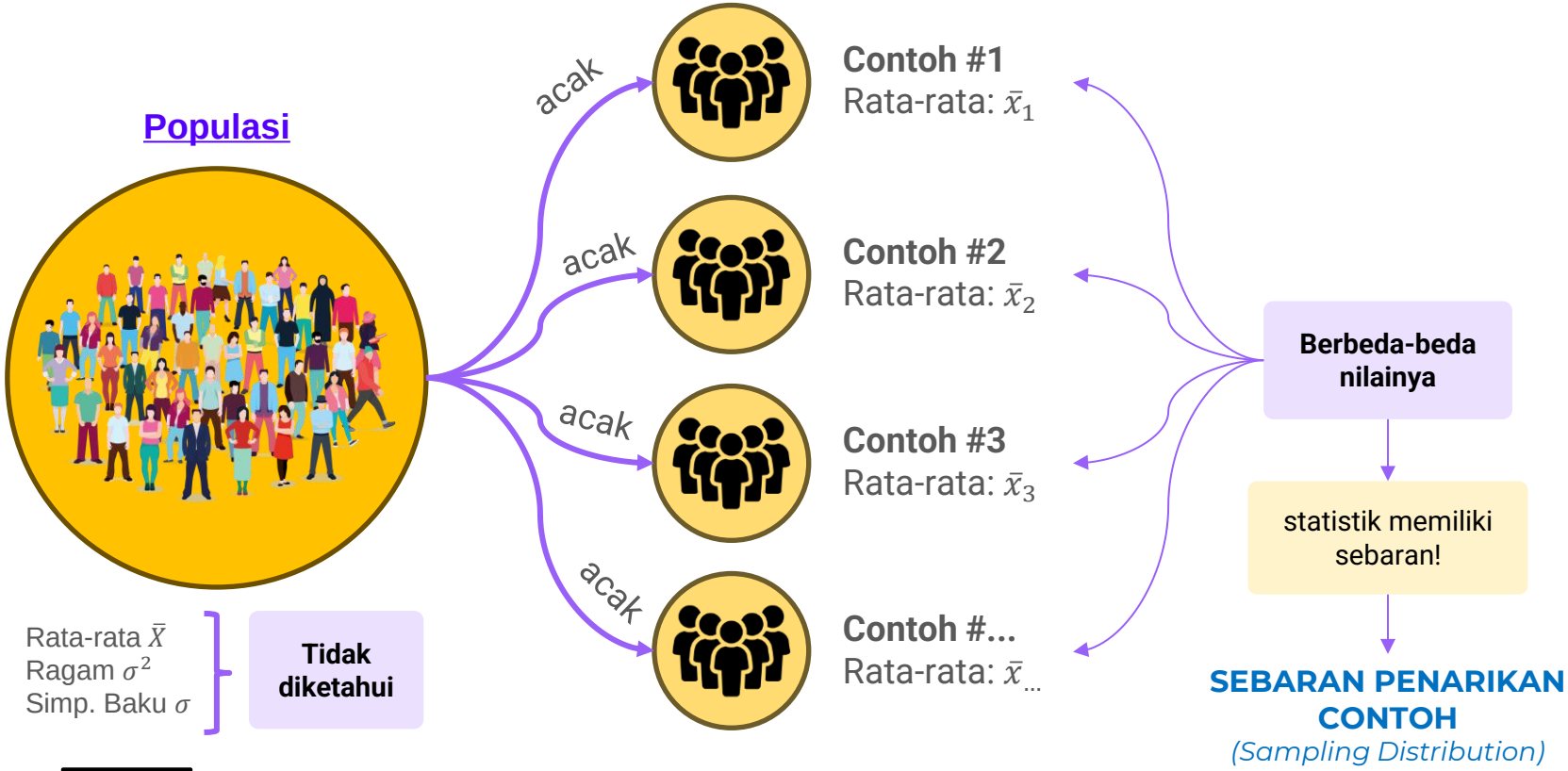


- Tahap 1: dipilih beberapa kelurahan (sebagai cluster, dipilih secara acak)
- Tahap 2: dari kelurahan terpilih, dikelompokkan mana yg tinggal di wilayah perumahan, dan di wilayah dusun (sebagai strata)
- Tahap 3: dari setiap wilayah perumahan dan dusun, diambil sampel acak.

#2
SEBARAN PERCONTOHAN

Definisi, Sebaran Penarikan untuk Rata-rata Contoh, Proporsi Contoh, Ragam Contoh

ILUSTRASI SEBARAN PERCONTOHAN



ILUSTRASI SEBARAN PERCONTOHAN

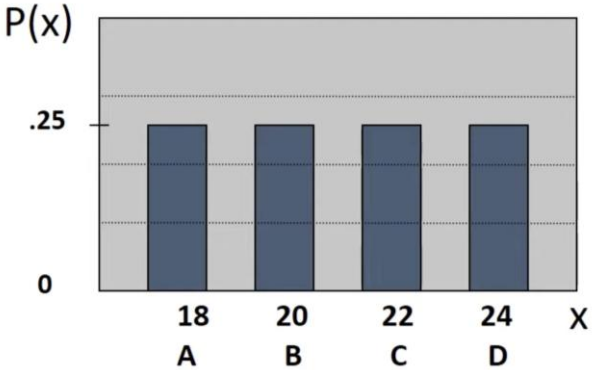
Misalkan terdapat suatu populasi berukuran $N = 4$

- Peubah yang dicatat adalah **usia**
- Nilai-nilai setiap individu adalah 18, 20, 22, 24 (tahun)

Ringkasan parameter dari data populasi dan sebarannya adalah:

$$\mu = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{18+20+22+24}{4} = 21$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}} = 2.236$$



Uniform Distribution

ILUSTRASI SEBARAN PERCONTOHAN

- Perhatikan semua kemungkinan contoh berukuran $n = 2$
- Andaikan contoh diambil dengan pengembalian

Amatan #2

Amatan #1	18	20	22	24
18	18,18	18,20	18,22	18,24
20	20,18	20,20	20,22	20,24
22	22,18	22,20	22,22	22,24
24	24,18	24,20	24,22	24,24

Terdapat **16 kemungkinan** contoh berukuran $n = 2$ (*sampling with replacement*)

Amatan #2

Amatan #1	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

16 kemungkinan rata-rata nilai contoh

ILUSTRASI SEBARAN PERCONTOHAN

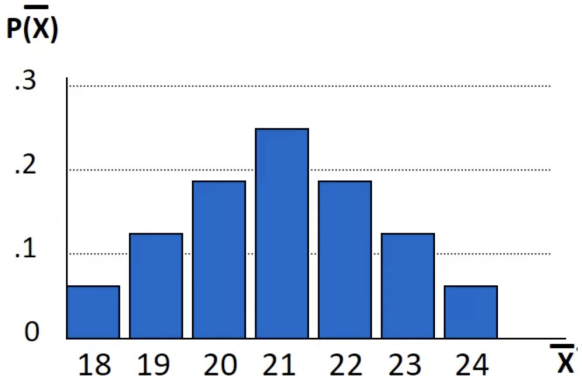
- Lanjutan

Amatan #2

Amatan #1	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

16 kemungkinan rata-rata nilai contoh

Sebaran rata-rata contoh



Tidak lagi **uniform** (seragam), cenderung berbentuk **normal**

$$E(X) = \frac{\sum \bar{x}_i}{n} = \frac{18 + 19 + 20 + \cdots + 24}{16} = 21 \rightarrow \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}_i - \mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{(18-21)^2 + (19-21)^2 + \cdots + (24-21)^2}{16}} = 1.58$$

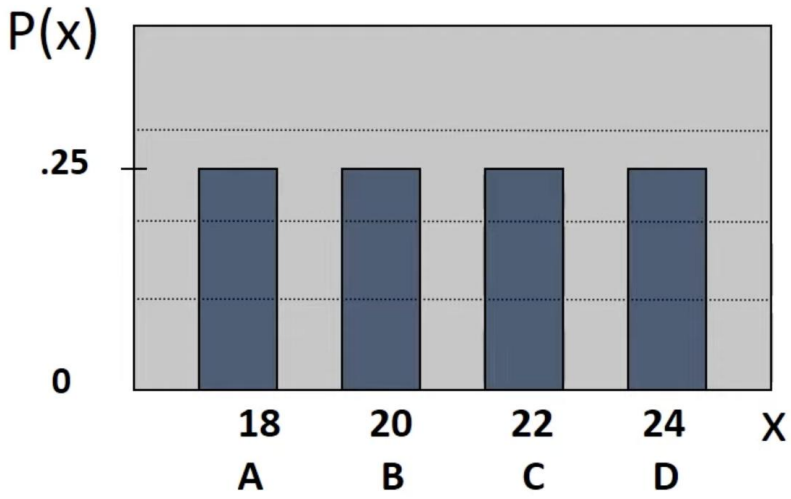
PERBANDINGAN DENGAN SEBARAN POPULASI

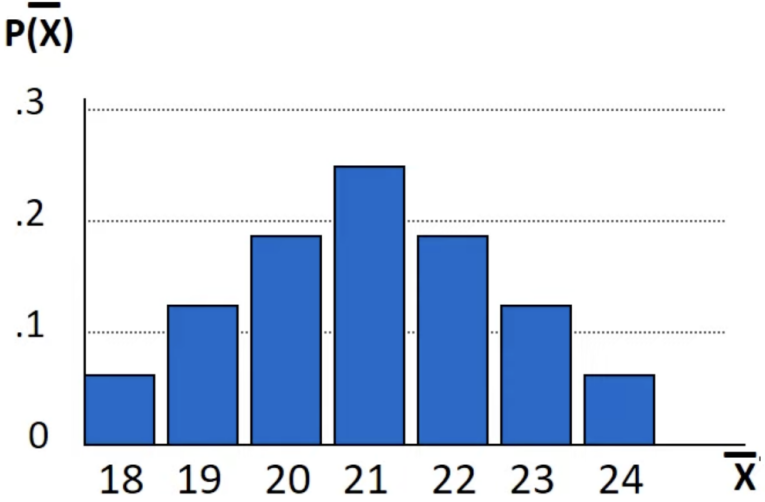
Populasi $N = 4$

$\mu = 21$ dan $\sigma = 2.236$

Rata-rata Contoh dengan $n = 2$

$\mu_{\bar{X}} = 21$ dan $\sigma_{\bar{X}} = 1.58$





DALIL LIMIT PUSAT

Central Limit Theorm

Jika dari suatu populasi dengan **nilai harapan** $\boldsymbol{\mu}$ dan **ragam** $\boldsymbol{\sigma^2}$ ditarik contoh secara acak berukuran $\boldsymbol{n}$ **yang besar**, maka rata-rata contoh akan:

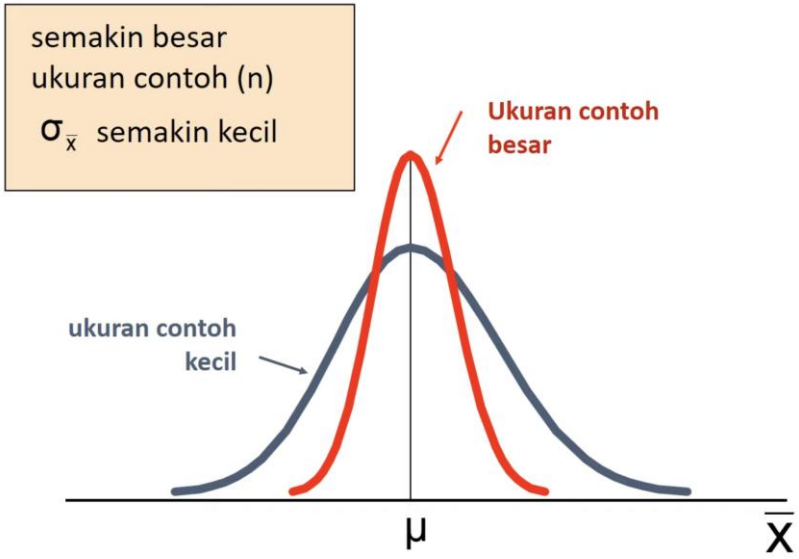
1. Memiliki sebaran yang **mendekati normal** jika ukuran contoh (n) **semakin besar**;
2. **Nilai harapan** rata-rata contoh adalah $\boldsymbol{\mu}$
3. **Ragam** dari contoh adalah $\frac{\boldsymbol{\sigma^2}}{\boldsymbol{n}}$

$$untuk\ n \to \infty,$$

$$\bar{x} \sim N\left(\boldsymbol{\mu}, \frac{\boldsymbol{\sigma^2}}{\boldsymbol{n}}\right)$$

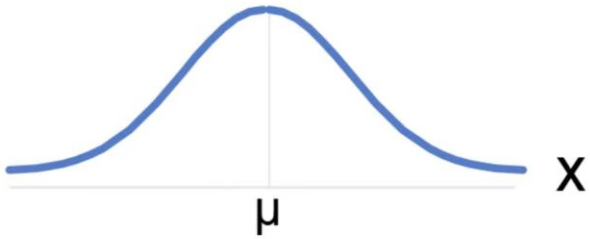
→ Nilai harapan rata-rata contoh sama dengan nilai harapan populasi

→ Rata-rata contoh adalah **penduga yang tak bias** bagi rata-rata populasi

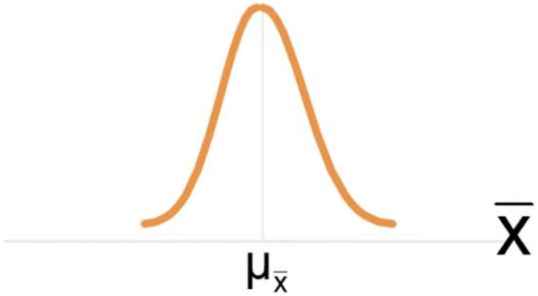


BENTUK SAMPLING DISTRIBUTION DARI RATA-RATA CONTOH

Jika contoh berasal dari populasi yang menyebar normal

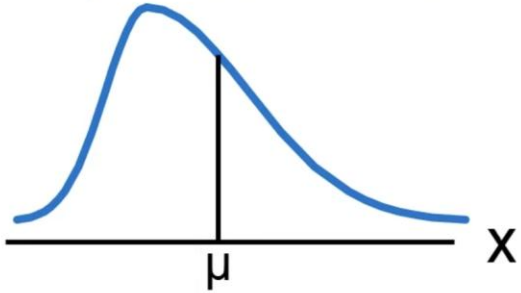


... maka rata-rata contoh akan menyebar normal, berapapun *n*.

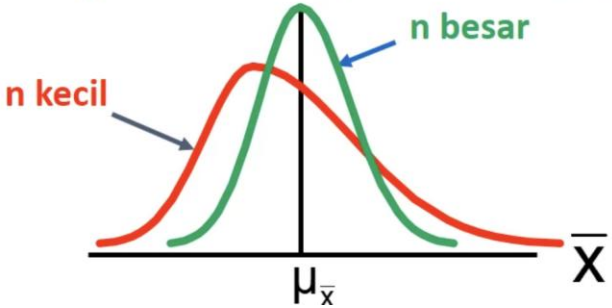


dalil limit pusat

Jika contoh berasal dari populasi yang menyebar tidak normal



... maka rata-rata contoh akan menyebar normal, asalkan *n* besar.



CONTOH KASUS

Misalkan diketahui suatu populasi data banyaknya buku yang dipinjam siswa dalam satu semester dengan $\mu = 8$ dan simpangan baku $\sigma = 3$. Sebuah contoh acak $n = 36$ diambil dari populasi tersebut. Berapa peluang rata-rata contoh yang diperoleh pada rentang 7.8 dan 8.2?

CONTOH KASUS

Misalkan diketahui suatu populasi data banyaknya buku yang dipinjam siswa dalam satu semester dengan $\mu = 8$ dan simpangan baku $\sigma = 3$. Sebuah contoh acak $n = 36$ diambil dari populasi tersebut. Berapa peluang rata-rata contoh yang diperoleh pada rentang 7.8 dan 8.2?

Jawab:

Meskipun tidak ada keterangan bahwa sebaran populasi normal, berdasarkan dalil limit pusat kita dapat menyebutkan bahwa sebaran rata-rata contoh mendekati normal dengan rata-rata $\mu = 8$ dan simpangan baku $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{36}} = 0.5$.

Menggunakan Ms. Excel:

$$= NORM.DIST(8.2, 8, 0.5, 1) - NORM.DIST(7.8, 8, 0.5, 1)$$

$$= 0.3108$$

→ Sehingga $P(7.8 < X < 8.2) = 0.3108$

Menggunakan Perhitungan Z:

$$P(7.8 < X < 8.2) = P\left(\frac{7.8 - 8}{0.5} < Z < \frac{8.2 - 8}{0.5}\right)$$

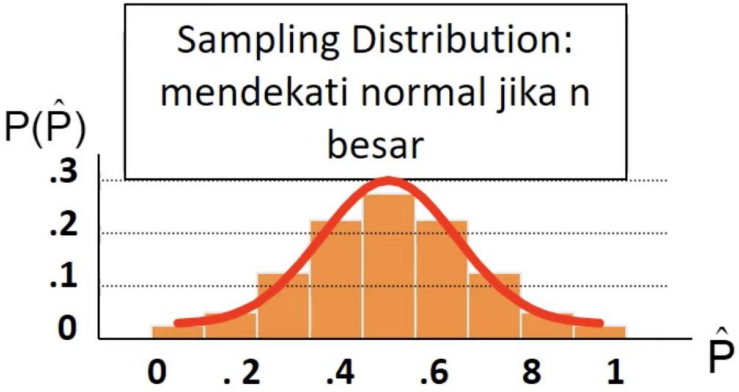
$$P(-0.4 < Z < 0.4) = P(Z < 0.4) - P(Z < -0.4)$$

$$= 0.6554 - 0.3446 = 0.3108$$

SEBARAN PENARIKAN CONTOH UNTUK PROPORSI

Ingat kembali:

- **Proporsi** adalah fraksi antara banyaknya kejadian tertentu dibagi dengan banyaknya amatan
- Misal: dari 200 orang, terdapat 120 perempuan, maka **proporsi perempuan** adalah 120/200 atau 0.6 atau 60%.
- Formula proporsi menyerupai rata-rata, oleh karena itu **sifat sebaran penarikan contohnya** juga sama dengan rata-rata.



$$E(\hat{p}) = p$$

$$\sigma^2_{\hat{p}} = \frac{p(1-p)}{n}$$

CONTOH KASUS

Jika populasi yang sesungguhnya dari pendukung pasangan A adalah $p = 0.4$, dan dari populasi dilakukan survei dengan mengambil contoh 200 orang, berapa peluang survei menghasilkan proporsi antara 0.5 dan 0.6?

Jawab:

- $E(\hat{p}) = p = 0.4$
- $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0.4(1-0.4)}{200}} = 0.03464$

Menggunakan Ms. Excel:

$$= NORM.DIST(0.6, 0.4, 0.03464, 1) - NORM.DIST(0.5, 0.4, 0.03464, 1)$$

$$= 0.00195$$

Menggunakan Perhitungan Z:

Silakan dicoba ☺

→ Sehingga $P(0.5 < \hat{p} < 0.6) = 0.00195$

SEBARAN PENARIKAN CONTOH UNTUK RAGAM

Misal $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah contoh acak dari suatu populasi, maka **Ragam Contoh** adalah:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Akar kuadrat dari ragam disebut **simpangan baku**

Sebaran penarikan contoh dari s^2 memiliki nilai harapan dan ragam sebagai berikut:

$$E(s^2) = \sigma^2$$

$$Var(s^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

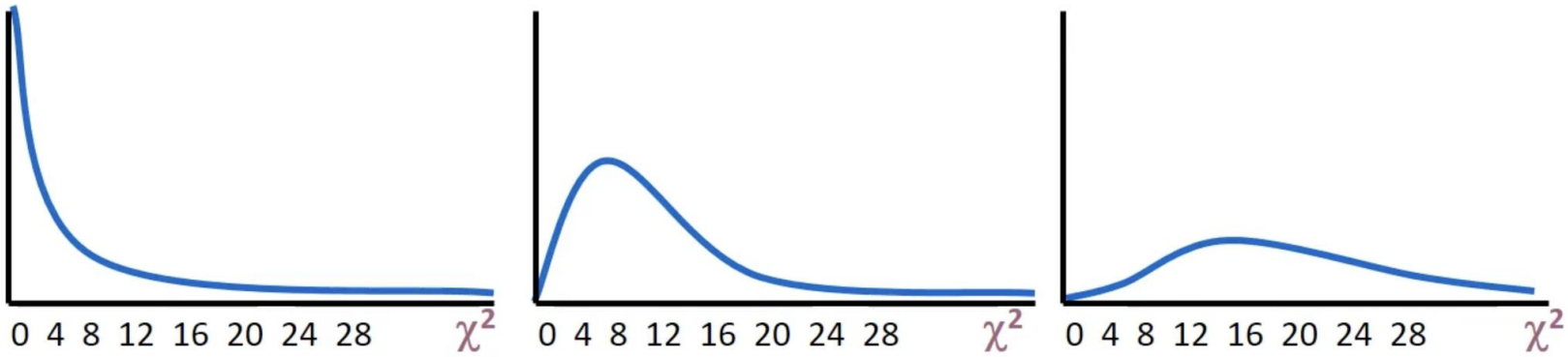
Jika **populasi memiliki sebaran normal**, maka:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Memiliki sebaran χ^2 (chi-square/khi-kuadrat) dengan derajat bebas $n-1$

BENTUK SEBARAN CHI-SQUARE

Bentuk sebarannya tergantung pada nilai derajat bebas (degree of freedom, df)



TENTANG DERAJAT BEBAS

ide: banyaknya amatan yang nilainya bebas setelah rata-rata contoh diketahui

Ilustrasi: Rata-rata dari 3 bilangan adalah 8

X1 = 7
X2 = 8
X3 = ?

→

Karena rata-ratanya adalah 8 maka X3 haruslah bernilai 9 (nilai X3 tidak bebas)

Jadi untuk n = 3, derajat bebasnya adalah df = 3 – 1 = 2

(2 nilai bisa sembarang, tapi yang ketiga tidak jika rata-ratanya sudah diketahui)

OLEH OLEH (1)

Pengeluaran rumah tangga per bulan untuk konsumsi di suatu kabupaten diketahui menyebar normal dengan nilai tengah 250 ribu rupiah dan simpangan baku 25 ribu rupiah.

a. Jika diambil 10 rumah tangga sebagai contoh. Berapa peluang rata-rata contoh pengeluaran per bulan untuk konsumsinya antara 225 ribu rupiah dan 300 ribu rupiah?

b. Jika diambil 30 rumah tangga sebagai contoh. Berapa peluang rata-rata contoh pengeluaran per bulan untuk konsumsinya antara 225 ribu rupiah dan 300 ribu rupiah?

OLEH OLEH (2)

Sebelum memutuskan untuk memperkenalkan produk baru pada tahun 1985, perusahaan C memperkenalkan produk baru (tanpa diberi label) kepada 20,000 pelanggan di 10 kota besar. Sekitar 58% pelanggan lebih menyukai produk baru dibanding produk lama. Jika diasumsikan 20,000 pelanggan tersebut sebagai sebuah contoh acak dari populasi pelanggan C di 10 kota besar, tentukan peluang bahwa proporsi pelanggan yang menyukai produk baru tersebut tidak kurang dari 62%.

THANKS

Any questions?

agungsatriow@untirta.ac.id
+62 851 5519 1177

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and illustrations by Stories

Please keep this slide for attribution

slidesgo